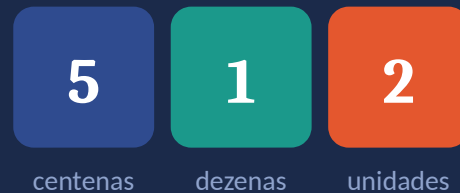


Plano de aula e notas de aula

*o que as interpretações da subtração revelam sobre dois
documentos que não se substituem*



$$512 - 348$$

Planejar a aula não é escrever a aula

São duas perguntas diferentes — e cada uma tem o seu documento.

1 “O que eu vou fazer?”

Sequência, tempo, agrupamentos, recursos, instrumento de avaliação. É a arquitetura da aula — o que um observador externo consegue acompanhar.

PLANO DE AULA

2 “O que eu vou dizer?”

Definições, interpretações, exemplos escolhidos, justificativas, o que exatamente vai ao quadro. É a substância matemática da aula.

NOTAS DE AULA

Um plano impecável pode conduzir a uma aula matematicamente frouxa. É nas notas que se decide o rigor.

Plano de aula: a anatomia

Os campos do nosso próprio modelo — Plano de Aula 01, PPMI, rotação por estações.

Identificação

Disciplina, professor, turma, data, horário e tema.

Objetivos

Um objetivo geral e objetivos específicos observáveis.

Conteúdos

O recorte do objeto de conhecimento a ser tratado.

Recursos

Materiais, textos e atividades que serão usados.

Procedimentos

Introdução, desenvolvimento e conclusão, com tempo.

Avaliação

O instrumento e o que ele pretende registrar.

Notas de aula: a anatomia

O texto que só o professor escreve — e que decide o que a turma vai de fato aprender.

1 Definições e formalizações
Qual definição eu adoto e por quê (e o que ela deixa de fora).

2 Interpretações e significados
Quais leituras do conceito serão exploradas e em que ordem.

3 Justificativas dos algoritmos
Por que a regra funciona — não só como se executa.

4 Exemplos e contraexemplos
Os números escolhidos a dedo, na sequência que revela a ideia.

5 Erros previstos e respostas
O que a turma vai errar e o que eu direi quando errar.

6 Registro no quadro
Notação, linguagem e o desenho da lousa.

Nada disso aparece no formulário do plano — e é exatamente aqui que a aula ganha ou perde precisão.

O que distingue os dois documentos

	PLANO DE AULA	NOTAS DE AULA
Pergunta central	O que vamos fazer, em quanto tempo e como avaliar?	O que exatamente vou dizer, escrever e justificar?
Natureza	Projeto de ação didática	Elaboração do conteúdo matemático
Unidade de medida	O tempo (5 min · 60 min · 30 min)	A ideia (definição · exemplo · justificativa)
Leitor previsto	A escola, a supervisão, o par que assume a turma	Sobretudo o próprio professor — e o quadro
Se faltar...	A aula perde estrutura: estoura o tempo, dispersa	A aula perde rigor: o “como se explica” vira improviso

Os dois documentos não competem: o plano organiza o tempo, as notas organizam o pensamento.

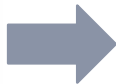
Uma habilidade da BNCC, dois níveis de detalhe

A mesma linha oficial produz um parágrafo no plano e várias páginas nas notas.

NO PLANO

“(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos.”

**Uma linha. Suficiente para planejar —
insuficiente para ensinar.**



NAS NOTAS

- Quais “estratégias variadas”? Nomeadas, uma a uma.
- Que interpretação da subtração cada problema mobiliza.
- Por que o algoritmo do reagrupamento funciona.
- Que números escolher para que a ideia apareça.
- O que responder quando perguntarem do “empréstimo”.

“Compreensão dos processos neles envolvidos” é uma exigência que só as notas de aula conseguem cumprir.

Subtração: o todo, as partes e a inversa da adição

Determina-se uma das partes, conhecidos o todo e a outra parte (Ripoll, Rangel & Giraldo, 2016).

5 — o todo

3 parte

2 parte

$5 - 2 = 3$ porque $3 + 2 = 5$

Duas consequências que precisam estar nas notas

- A subtração só se define porque a adição já está definida: toda subtração é uma pergunta sobre uma soma incompleta.
- Nos números naturais, $a - b$ só existe quando $a \geq b$. Por isso a subtração não é, em sentido estrito, uma operação nesse conjunto — e é por isso que precisamos reagrupar em vez de “dar negativo”.

Três interpretações, uma mesma conta

Situações diferentes que a matemática traduz pela mesma operação — e que o aluno não reconhece como iguais.

RETIRAR

Mariana tinha 5 lápis. Deu 2 à prima. Com quantos ficou?

$$5 - 2 = ?$$

Tira-se uma parte do todo e obtém-se a outra.

COMPLETAR

Mariana tinha 5 lápis. Deu alguns e ficou com 3. Quantos deu?

$$3 + ? = 5$$

A pergunta é “quanto falta”, não “quanto sobra”.

COMPARAR

Mariana tem 5 lápis e Bernardo tem 3. Quantos a mais tem Mariana?

$$5 - 3 = ?$$

Não há todo nem partes: há duas quantidades e uma diferença.

A pergunta que o plano não responde

No quadro

“Aqui o 2 não dá pra tirar 8, então a gente pede emprestado 1 pro vizinho.”

— o que quase todos nós dissemos alguma vez

Na terceira fila

“Professor, e quando é que a gente devolve?”

A pergunta é excelente — e é matematicamente correta. Se algo foi emprestado, algo tem de voltar.

Nenhum campo do plano de aula prevê esse momento. A resposta só existe se estiver escrita nas notas.

O sistema posicional: o número pode ser reescrito

Antes de qualquer algoritmo, uma única ideia: cada ordem vale dez vezes a anterior.



$$512 = 5 \times 100 + 1 \times 10 + 2 \times 1$$

1 centena = 10 dezenas 1 dezena = 10 unidades

São igualdades, não empréstimos: trocar uma nota de 10 por dez moedas de 1 não muda o quanto você tem.

O que as notas precisam fixar

- Um mesmo número admite muitas escritas por ordens.
- $512 = 5C+1D+2U = 5C+0D+12U = 4C+10D+2U$.
- Todas valem 512. Escolhemos a que torna a conta possível.
- Decompor não é um truque do algoritmo: é uma propriedade do sistema.

“Tomar emprestado”: a metáfora que esconde a matemática

O QUE A METÁFORA SUGERE

- Existe um credor e um devedor entre as ordens.
- Algo sai de um lugar e fica devendo.
- Em algum momento haverá devolução.
- O “vizinho” fica com menos — e não se explica por quê.

Nenhuma dessas quatro coisas acontece.

O QUE DE FATO ACONTECE

- O minuendo é reescrito numa forma equivalente.
- Uma dezena é convertida em dez unidades — pela igualdade $10 = 10 \times 1$.
- O valor total do número não muda em momento algum.
- Nada é devolvido porque nada foi tomado.

Nomes honestos: reagrupamento • desagrupamento • troca • decomposição equivalente

512 – 348, passo a passo

Reescrevemos 512 até que cada ordem permita a subtração. Em nenhuma linha o número muda de valor.

	centenas	dezenas	unidades	
512 na forma usual	5	1	2	$5 \times 100 + 1 \times 10 + 2 \times 1 = 512$
troco 1 dezena por 10 unidades	5	0	12	$500 + 0 + 12 = 512$
troco 1 centena por 10 dezenas	4	10	12	$400 + 100 + 12 = 512$
subtraio 348	- 3	- 4	- 8	agora cada ordem é possível
resultado	1	6	4	$100 + 60 + 4 = 164$

Quatro caminhos de decomposição

Cada estratégia se apoia numa das três interpretações da subtração.

RETIRAR

Reagrupamento por ordens

$$512 = 4C + 10D + 12U$$

$$(4-3)C + (10-4)D + (12-8)U = 164$$

É a justificativa do algoritmo tradicional.

RETIRAR

Decompôr o subtraendo

$$512 - 300 = 212$$

$$212 - 40 = 172 \cdot 172 - 8 = 164$$

Cálculo mental: tira-se por partes, sem reagrupar.

COMPARAR

Compensação (mesma diferença)

$$512 - 348 = 514 - 350$$

$$= 564 - 400 = 164$$

Somar o mesmo aos dois termos não altera a diferença.

COMPLETAR

Subtração por adição

$$348 + 2 = 350 \cdot + 150 = 500 \cdot + 12 = 512$$

$$2 + 150 + 12 = 164$$

Responde “quanto falta” — e dispensa o empréstimo.

Uma quinta via, para turmas mais avançadas: diferenças parciais com negativos — $(500-300) + (10-40) + (2-8) = 200 - 30 - 6 = 164$.

0 caso do zero — e os erros que virão

500 – 348: dois reagrupamentos em cascata

500	5	0	0
=	4	10	0
=	4	9	10
– 348	– 3	– 4	– 8
= 152	1	5	2

A dezena vazia não impede a troca: primeiro converto 1 centena em 10 dezenas, depois 1 dezena em 10 unidades.

Erros previsíveis — e a resposta escrita

- “Tiro o menor do maior” em cada coluna**
 512 – 348 = 236. O aluno inverte a ordem para tornar a conta possível. Voltar à pergunta: 236 + 348 dá 512?
- Esquecer de reduzir a ordem seguinte**
 Trocou, mas manteve o 5 nas centenas. A escrita por extenso do número reagrupado expõe o erro na hora.
- Travar diante do zero**
 “Não dá para pedir emprestado ao zero.” Mostrar que a troca vem da centena, em duas etapas.
- Esperar a devolução**
 Se dissemos “emprestado”, a cobrança é legítima. Trocar o vocabulário antes que o erro se instale.

Onde cada decisão é registrada

Mesma aula sobre subtração. Dois documentos, sem sobreposição.

VAI PARA O PLANO

- Habilidade e objetivos específicos
- Conteúdos e recursos (material dourado, dinheiro)
- Tempo de cada etapa da aula
- Forma de agrupamento da turma
- Instrumento de avaliação e o que ele registra
- Referências bibliográficas

VAI PARA AS NOTAS

- A definição de subtração adotada (todo e partes)
- Quais das três interpretações serão trabalhadas
- A sequência exata dos números escolhidos
- A justificativa do reagrupamento por ordens
- As estratégias alternativas e quando oferecê-las
- Os erros antecipados e a resposta para cada um

Um bom plano cabe em uma página. Boas notas de aula, raramente.

Refaçam o plano — e escrevam as notas

A partir do plano de aula que vocês apresentarem antes desta aula.

1 Revisem o plano

Corrijam o que se revelou fora de lugar: objetivos que não são observáveis, tempos irreais, avaliação que não registra nada.

2 Isolem um momento

Escolham um único episódio da aula em que uma ideia matemática precisa ser explicada no quadro.

3 Escrevam as notas desse momento

Definição adotada, interpretação priorizada, exemplos na ordem, justificativa do procedimento, erros previstos e resposta a cada um.

4 Entreguem os dois documentos

Lado a lado, para que a diferença entre planejar e elaborar fique visível.

Se o episódio escolhido for uma subtração com reagrupamento, as notas precisam responder à pergunta da terceira fila.

Para ir adiante

RIPOLL, C.; RANGEL, L.; GIRALDO, V.

Livro do Professor de Matemática na Educação Básica. Vol. I: números naturais. Rio de Janeiro: SBM, 2016.

Base conceitual das interpretações das operações e da divisão euclidiana.

BRASIL. Ministério da Educação.

Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

Competências específicas de Matemática e habilidades EF06MA03 e EF06MA06.

TOBASE, L.; ALMEIDA, D. M.; VAZ, D. R.

Plano de aula: fundamentos e práticas. USP, e-Disciplinas.

Estrutura e função dos campos do plano de aula.